

Projet Fil Rouge – Infrastructure Active Directory Y-Plaza

1. Présentation technique

Ce rapport présente la mise en place d'une infrastructure Active Directory pour l'entreprise Y-Plaza dans le cadre du Projet Fil Rouge.

L'objectif est de centraliser l'administration des utilisateurs, des groupes de sécurité, du poste client, des ressources partagées, des services réseau internes et des stratégies de sécurité.

L'environnement mis en place repose sur :

- un serveur Windows Server 2022 ;
- un domaine Active Directory ;
- un service DNS interne ;
- un service DHCP ;
- un poste client Windows 11 intégré au domaine ;
- des groupes de sécurité ;
- des dossiers partagés ;
- des permissions NTFS ;
- des stratégies de groupe GPO.

2. Infrastructure déployée

2.1 Serveur principal

Nom du serveur : SRV-AIX-ADDS-01

Système d'exploitation : Windows Server 2022

Adresse IP : 192.168.10.2

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.10.254

DNS : 192.168.10.2

Rôles installés :

- Active Directory Domain Services ;
- DNS ;
- DHCP ;
- serveur de fichiers.

Le serveur SRV-AIX-ADDS-01 assure le rôle de contrôleur de domaine principal pour le domaine y.plaza.local.

2.2 Poste client

Nom du poste : CLT-AIX-01
Système d'exploitation : Windows 11 Professionnel
Mode d'adressage : DHCP
Adresse IP obtenue : 192.168.10.50
Masque : 255.255.255.0
Serveur DNS : 192.168.10.2
Suffixe DNS : y.plaza.local

Le poste client CLT-AIX-01 est intégré au domaine y.plaza.local.

3. Domaine Active Directory

Nom du domaine : y.plaza.local
Nom NetBIOS : YPLAZA

Le domaine Active Directory permet la centralisation :

- des comptes utilisateurs ;
- des groupes de sécurité ;
- des postes clients ;
- des ressources partagées ;
- des stratégies de groupe ;
- de l'authentification.

Aucune délégation DNS n'a été configurée lors de la création du domaine, car l'environnement utilise un DNS interne local géré par le contrôleur de domaine.

4. Plan d'adressage IP

Réseau principal : 192.168.10.0/24
Passerelle : 192.168.10.254
Serveur Active Directory : 192.168.10.2
Serveur DNS : 192.168.10.2
Serveur DHCP : 192.168.10.2

Serveur

SRV-AIX-ADDS-01
Adresse IP : 192.168.10.2
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.10.254
DNS : 192.168.10.2

Client

CLT-AIX-01

Adresse IP : 192.168.10.50

Mode : DHCP

Masque : 255.255.255.0

DNS : 192.168.10.2

5. Structure Active Directory

OU Users

- Direction
- Commercial
- Communication-Marketing
- Administratif-RH-Juridique
- IT-Support

OU Groups

- Direction
- Commercial
- Communication-Marketing
- Administratif-RH-Juridique
- IT-Support

OU Computers

- AIX
- MONTPELLIER

OU Servers

- AIX
- MONTPELLIER

OU Printers

Cette OU est prévue pour l'intégration des imprimantes réseau.

Cette structure permet de séparer les objets Active Directory selon leur fonction : utilisateurs, groupes, ordinateurs, serveurs et imprimantes.

6. Comptes utilisateurs

Les utilisateurs suivants ont été créés dans Active Directory.

Direction

Jean Martin

Commercial

Paul Bernard

Communication-Marketing

Sophie Dubois

Administratif-RH-Juridique

Claire Leroy

IT-Support

Thomas Petit

Chaque utilisateur est placé dans l'OU correspondant à son service et ajouté au groupe de sécurité associé.

7. Groupes de sécurité

Les groupes globaux suivants ont été créés :

- GG_Direction
- GG_Commercial
- GG_Communication-Marketing
- GG_Administratif-RH-Juridique
- GG_IT-Support

Les droits d'accès aux ressources partagées sont attribués aux groupes Active Directory et non directement aux utilisateurs.

Cette méthode permet une administration plus propre des droits et respecte le principe du moindre privilège.

8. Partages réseau

Répertoire racine :

C:\Partages

Partages créés :

- Direction\$
- Commercial\$
- Communication-Marketing\$
- Administratif-RH-Juridique\$
- IT-Support\$

Le caractère  permet de créer des partages masqués.

9. Permissions de partage et permissions NTFS

9.1 Permissions de partage

Chaque partage est configuré avec :

Everyone : Full Control

La sécurité effective est ensuite gérée par les permissions NTFS.

9.2 Permissions NTFS

Permissions communes :

- Administrators : Full Control
- SYSTEM : Full Control
- CREATOR OWNER : Full Control
- Groupe métier correspondant : Modify

Exemples :

Direction : GG_Direction = Modify

Commercial : GG_Commercial = Modify

Communication-Marketing : GG_Communication-Marketing = Modify

Administratif-RH-Juridique : GG_Administratif-RH-Juridique = Modify

IT-Support : GG_IT-Support = Modify

Des droits de lecture supplémentaires sont appliqués selon la matrice des permissions du projet.

10. Validation des accès aux partages

10.1 Test Jean Martin

Utilisateur : Jean Martin

Groupe : GG_Direction

Résultats :

- accès au dossier Direction\$ validé ;
- création de fichiers et dossiers dans Direction\$ validée ;
- accès en lecture au dossier Administratif-RH-Juridique validé ;
- création de dossier refusée dans Administratif-RH-Juridique.

Ce test valide la différence entre un accès Lecture/Écriture et un accès Lecture seule.

10.2 Test Thomas Petit

Utilisateur : Thomas Petit

Groupe : GG_IT-Support

Résultats :

- accès au dossier IT-Support\$ validé ;
- création de fichiers et dossiers dans IT-Support\$ validée ;
- accès au dossier Administratif-RH-Juridique\$ refusé.

Ce test valide le fonctionnement des permissions NTFS basées sur les groupes Active Directory.

11. DNS

Le rôle DNS est installé sur SRV-AIX-ADDS-01.

Serveur DNS utilisé par le client :

192.168.10.2

Tests effectués depuis CLT-AIX-01 :

```
nslookup y.plaza.local
nslookup SRV-AIX-ADDS-01
ping SRV-AIX-ADDS-01
```

Résultats :

- y.plaza.local résout vers 192.168.10.2 ;
- SRV-AIX-ADDS-01.y.plaza.local résout vers 192.168.10.2 ;
- le ping vers SRV-AIX-ADDS-01 répond depuis 192.168.10.2.

La résolution DNS directe est fonctionnelle.

12. DHCP

Le rôle DHCP est installé sur SRV-AIX-ADDS-01.

12.1 Scope DHCP

Nom du scope : Scope_AIX

Plage DHCP : 192.168.10.50 à 192.168.10.100

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.10.254

DNS : 192.168.10.2

Domaine parent : y.plaza.local

12.2 Validation DHCP

Le client CLT-AIX-01 reçoit automatiquement sa configuration réseau.

Résultat obtenu :

- DHCP activé : Oui
- Adresse IPv4 : 192.168.10.50
- Serveur DHCP : 192.168.10.2
- Serveur DNS : 192.168.10.2
- Suffixe DNS : y.plaza.local

Le bail DHCP du client apparaît dans la console DHCP du serveur avec l'adresse 192.168.10.50.

13. Intégration du client au domaine

Le poste CLT-AIX-01 a été intégré au domaine y.plaza.local.

Après jonction au domaine :

- le poste apparaît dans Active Directory ;
 - l'authentification avec un utilisateur du domaine fonctionne ;
 - le profil utilisateur de domaine est créé automatiquement ;
 - les GPO utilisateur s'appliquent correctement.
-

14. Stratégies de groupe GPO

14.1 Politique de mots de passe

Une politique de mots de passe a été configurée afin de renforcer la sécurité des comptes du domaine.

Paramètres configurés :

- complexité des mots de passe activée ;
- longueur minimale définie ;
- historique des mots de passe ;
- durée maximale de validité ;
- chiffrement réversible désactivé.

14.2 Politique de verrouillage de compte

Une politique de verrouillage de compte a été configurée.

Paramètres appliqués :

- verrouillage après 5 tentatives échouées ;
- durée de verrouillage : 15 minutes ;
- réinitialisation du compteur après 15 minutes.

Cette configuration limite les tentatives répétées d'authentification incorrecte.

14.3 GPO_LECTEUR_RESEAU_DIRECTION

Une GPO nommée GPO_LECTEUR_RESEAU_DIRECTION a été créée.

Objectif :

monter automatiquement le lecteur réseau Direction pour les utilisateurs du groupe GG_Direction.

Configuration :

Chemin réseau : \SRV-AIX-ADDS-01\Direction\$

Lettre du lecteur : Z:

Nom affiché : Direction

Ciblage : YPLAZA\GG_Direction

Le ciblage permet d'appliquer le lecteur réseau uniquement aux membres du groupe GG_Direction.

Résultat :

Le lecteur réseau Direction (Z:) apparaît automatiquement dans l'explorateur Windows pour l'utilisateur Jean Martin.

14.4 GPO_VERROUILLAGE_SESSION

Une GPO nommée GPO_VERROUILLAGE_SESSION a été créée.

Objectif :

verrouiller automatiquement les sessions utilisateurs après une période d'inactivité.

Configuration :

- activation de l'écran de veille ;
- protection par mot de passe à la reprise ;
- délai d'inactivité : 10 minutes.

Cette GPO réduit le risque d'accès non autorisé à une session laissée ouverte.

15. Tests de validation

15.1 Connectivité

Test : ping SRV-AIX-ADDS-01

Résultat : réponse depuis 192.168.10.2

15.2 DNS

Test : nslookup y.plaza.local

Résultat : résolution vers 192.168.10.2

Test : nslookup SRV-AIX-ADDS-01

Résultat : résolution vers SRV-AIX-ADDS-01.y.plaza.local en 192.168.10.2

15.3 DHCP

Test : ipconfig /all

Résultat :

- DHCP activé ;
- IP reçue : 192.168.10.50 ;
- serveur DHCP : 192.168.10.2 ;
- DNS : 192.168.10.2.

Test console DHCP :

- bail visible pour CLT-AIX-01 ;
- adresse attribuée : 192.168.10.50.

15.4 Authentification

Test : connexion avec Jean Martin

Résultat : connexion au domaine réussie.

15.5 Partages

Test : accès Direction\$ avec Jean Martin

Résultat : accès Lecture/Écriture validé.

Test : accès Administratif-RH-Juridique avec Jean Martin

Résultat : accès Lecture validé, écriture refusée.

Test : accès IT-Support\$ avec Thomas Petit

Résultat : accès Lecture/Écriture validé.

Test : accès Administratif-RH-Juridique\$ avec Thomas Petit

Résultat : accès refusé.

15.6 GPO

Test : lecteur réseau Direction

Résultat : Direction (Z:) apparaît automatiquement pour Jean Martin.

Test : GPO de verrouillage de session

Résultat : stratégie configurée et appliquée.

16. Proposition technique de redondance Active Directory

L'infrastructure actuelle repose sur un contrôleur de domaine principal :

SRV-AIX-ADDS-01

Pour améliorer la disponibilité du domaine, une redondance peut être proposée avec un second contrôleur de domaine :

SRV-AIX-ADDS-02

Ce serveur serait intégré au domaine y.plaza.local comme contrôleur de domaine additionnel.

Rôles proposés pour SRV-AIX-ADDS-02 :

- contrôleur de domaine secondaire ;
- DNS secondaire ;
- réplication Active Directory ;
- authentification de secours.

Intérêt technique :

- maintien de l'authentification en cas d'indisponibilité du contrôleur principal ;
- continuité de la résolution DNS interne ;
- réplication des objets Active Directory ;
- meilleure tolérance aux pannes.

Cette redondance n'est pas déployée dans la maquette actuelle. Elle est proposée comme amélioration d'architecture pour un environnement de production.

17. Identifiants de démonstration

Machines virtuelles

SRV-AIX-ADDS-01

Mot de passe : Aixfilrouge?

CLT-AIX-01

Mot de passe : Aixfilrouge?

Domaine

Domaine : y.plaza.local

NetBIOS : YPLAZA

Mot de passe DSRM : YPlaza-DSRM-2026!

Utilisateurs

Mot de passe commun des utilisateurs créés :

P\@ssw0rd123!

Utilisateurs concernés :

- Jean Martin
- Paul Bernard
- Sophie Dubois
- Claire Leroy
- Thomas Petit

18. Conclusion technique

L'infrastructure Active Directory Y-Plaza est fonctionnelle dans la maquette virtualisée.

Le serveur SRV-AIX-ADDS-01 assure les rôles AD DS, DNS, DHCP et serveur de fichiers.

Le poste CLT-AIX-01 est intégré au domaine y.plaza.local et reçoit sa configuration réseau par DHCP.

Les utilisateurs, groupes, OU, partages réseau, permissions NTFS et GPO sont configurés et validés.

Les tests réalisés confirment :

- l'authentification Active Directory ;
- la résolution DNS interne ;
- l'attribution DHCP ;
- l'accès aux ressources partagées selon les groupes ;
- l'application des stratégies de groupe ;
- le fonctionnement du lecteur réseau automatique.

La maquette répond aux besoins techniques de centralisation, d'administration et de sécurisation des accès dans un environnement Active Directory.